Lista de ejercicios de Física General
Sesión 11
Ciclo 2026-II

1. Hallar el momento de inercia de un disco de vinilo de 30 cm de diámetro que rota sobre su eje principal y cuya masa es 150 gramos.



2. Hallar el momento de inercia de una bola de billar de 6 cm de diámetro que rota sobre su eje principal y cuya masa es 180 gramos.



3. Hallar el momento de inercia de una pelota de fútbol de 22 cm de diámetro que rota sobre su eje principal y cuya masa es 420 gramos.



4. Hallar el momento de inercia de la plataforma de un carrusel de feria en forma de disco de 1500 kilogramos de masa y un diámetro de 8 metros.



5. Hallar el momento de fuerza aplicado sobre una manivela que tiene un momento de inercia de 3.5 kg-m^2 a la que se produce una aceleración angular de 4 rad/s^2.



6. Hallar el momento de fuerza aplicado sobre una esfera de acero de 1.4 metros de diámetro y 16 kg de masa.



7. Hallar la aceleración angular resultante sobre un disco de 30 cm de radio al que se le aplica un momento de fuerza de 0.09 N-m, sabiendo además que la masa del disco es de 800 gramos.

